



**POLITÉCNICO
ESTELLA**

ASIGNATURA: DESARROLLO DE INTERFACES

**GRADO SUPERIOR EN DESARROLLO DE
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA**

DI01 TAREA 1

Presentado por: Eugen Moga

ÍNDICE

Ejercicio A Glosario de Términos y Conceptos	1
Ejercicio B	3
Storyboard.....	3
Wireframe.....	5
Mapa de navegación en papel	6
Ejercicio C Preguntas Teóricas	7
Ejercicio D Preguntas para Asociar Ideas y Contestar	8

Ejercicio A Glosario de Términos y Conceptos

1. **Prototipo:** es un modelo interactivo de la interfaz o aplicación que permite simular la navegación, usabilidad y el diseño antes de programar la aplicación.
2. **Mock-up:** es una maqueta visual de la pantalla, de como se vera la interfaz final donde se pueden ver los colores, la tipografía, imágenes, pero no es interactivo. Se utiliza para ver el diseño final
3. **Usabilidad:** se refiere a la eficacia y eficiencia con la que los usuarios pueden desenvolverse por la aplicación para alcanzar sus objetivos. Implica que una aplicación debe ser simple, coherente y clara con la interacción.
4. **Interfaz gráfica:** es el conjunto de elementos visuales, ventanas, menús, botones que permiten al usuario interactuar con la aplicación.
5. **Modelo mental:** es la comprensión interna que tiene un usuario de cómo funciona una aplicación o página web. Por ejemplo, si es una web de compras y estamos acostumbrados a que el icono de la lista de la compra sea un carrito, lo ideal es usar el mismo icono porque el usuario ya lo identifica.
6. **Patrones de diseño:** son soluciones reutilizables a problemas recurrentes y que están recopiladas de manera sistemática para resolver problemas recurrentes de interacción. Como por ejemplo un menú, un formulario o migas de pan
7. **Fidelidad:** es el grado de detalle y realismo de un diseño y se clasifican en Fidelidad Funcional por ejemplo un wireframe o Fidelidad Visual por ejemplo mock-ups, prototipos visuales finales.
8. **Iteración:** es el proceso repetitivo de diseñar, probar, refinar y volver a probar para alcanzar la mejor versión posible del producto. Todo esto basándose en la retroalimentación del usuario final.
9. **Evaluación:** es el proceso de analizar una interfaz y ver si cumple con los objetivos de usabilidad, accesibilidad y funcionalidad esperados.
10. **Diseño centrado en el usuario:** es una metodología de diseño que se centra en las necesidades y comportamientos del usuario para crear interfaces útiles y accesibles.
11. **Wireframe:** es un esquema visual de baja fidelidad, es el esqueleto de la interfaz. No incluye colores ni estilos, solo la organización del contenido y la navegación.

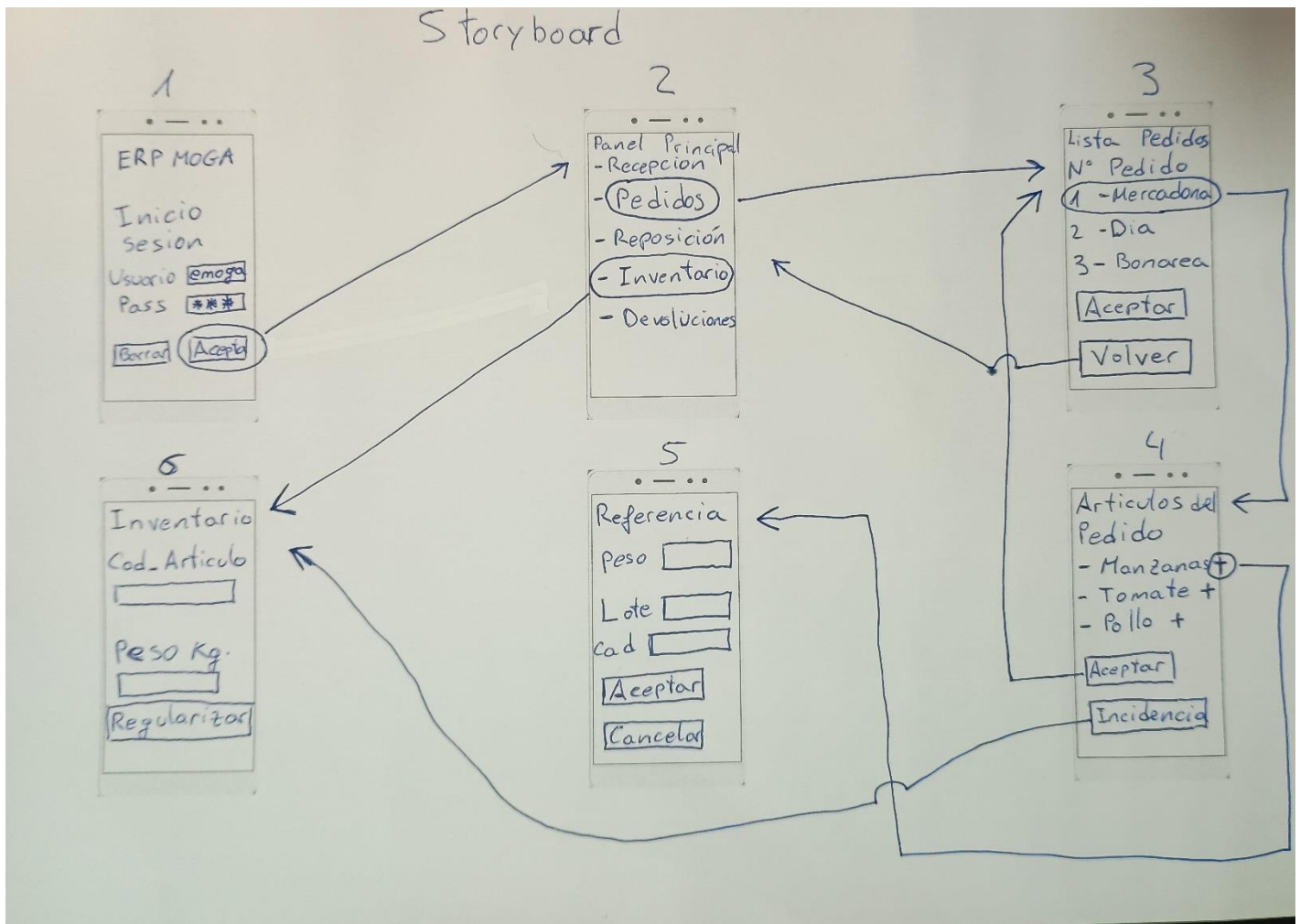
12. **Test de usabilidad:** es una prueba practica para observar como el usuario interactúa con la interfaz para detectar problemas de comprensión, navegación o eficiencia antes del lanzamiento del producto.
13. **Arquitectura de la información:** es la organización de la información y como se estructura el contenido de la aplicación para que el usuario pueda encontrar lo que busca de forma intuitiva.
14. **Flujos de usuario:** es el diagrama de flujo y muestra el camino que un usuario sigue para completar una tarea, como registrarse o realizar un pedido dentro de una aplicación
15. **Interactividad:** es la capacidad que tiene la interfaz para responder a las acciones del usuario. Son las animaciones de un botón al pulsarlo, los mensajes de error al introducir mal un usuario o contraseña. Es todo eso que hace que la interfaz cobre vida.
16. **Responsive design:** es una técnica de diseño que permite que una interfaz se adapte automáticamente a los diferentes tamaños de pantalla.
17. **Tipografía:** es el conjunto de letras y estilos que se usan en una interfaz. Todo esto influye en la experiencia de lectura y la coherencia del diseño.
18. **Jerarquía visual:** es la organización de los elementos visuales por orden de importancia para guiar la atención del usuario hacia lo más relevante de la interfaz.
19. **Accesibilidad:** es la capacidad de diseñar una interfaz que pueda ser utilizada por todas las personas incluyendo aquellas con discapacidades visuales auditivas o motoras.
20. **Escalabilidad:** es la facilidad con la que un sistema puede adaptarse ante un crecimiento a nuevas funcionalidades, contenidos o usuarios sin perder rendimiento.

Ejercicio B

Storyboard

En este storyboard voy a trazar el recorrido que tiene que hacer un trabajador de una empresa de distribución alimentaria para realizar los pedidos que tiene la empresa.

1. El trabajador se registra en la aplicación de la empresa ERP poniendo su usuario y contraseña, al pulsar en aceptar si los datos de registro son correctos pasa al panel principal.
2. En el panel principal se encuentra el menú con todas las opciones disponibles que hacen referencia a todo lo que necesita la empresa para gestionar el almacén. El trabajador tiene que ir al apartado de Pedidos haciendo clic sobre la opción.
3. Pantalla principal con el listado de todos los pedidos que tiene la empresa, estos se organizan por un numero de pedido y una fecha de entrega. El trabajador tiene que seleccionar el pedido a preparar.
4. Listado con todos los artículos del pedido, el trabajador tiene que pulsar en el botón mas de cada referencia para añadir (peso, lote, caducidad viñeta 5) una vez que ha cogido una referencia, esta desaparece del Listado con todos los artículos quedando así solo los artículos restantes por preparar. Al tener cogidos todos los artículos el trabajador tiene que pulsar aceptar para registrar el pedido, también tiene el botón Incidencia para notificar una incidencia y regularizar el stock.
5. Pantalla para añadir los detalles de cada referencia que se está preparando. Con el botón Aceptar registran correctamente la referencia y la aplicación vuelve a la pantalla 4 (Listado de los artículos que faltan por preparar). Con el botón Cancelar vuelve a la pantalla 4 sin registrar el artículo en el pedido, ya sea porque no hay stock o porque no está en buen estado. Desde la pantalla 4 el trabajador puede notificar la incidencia.
6. Inventario es la pantalla donde el usuario hace una regularización de stock de una referencia indicando el artículo y el peso o cajas disponibles.



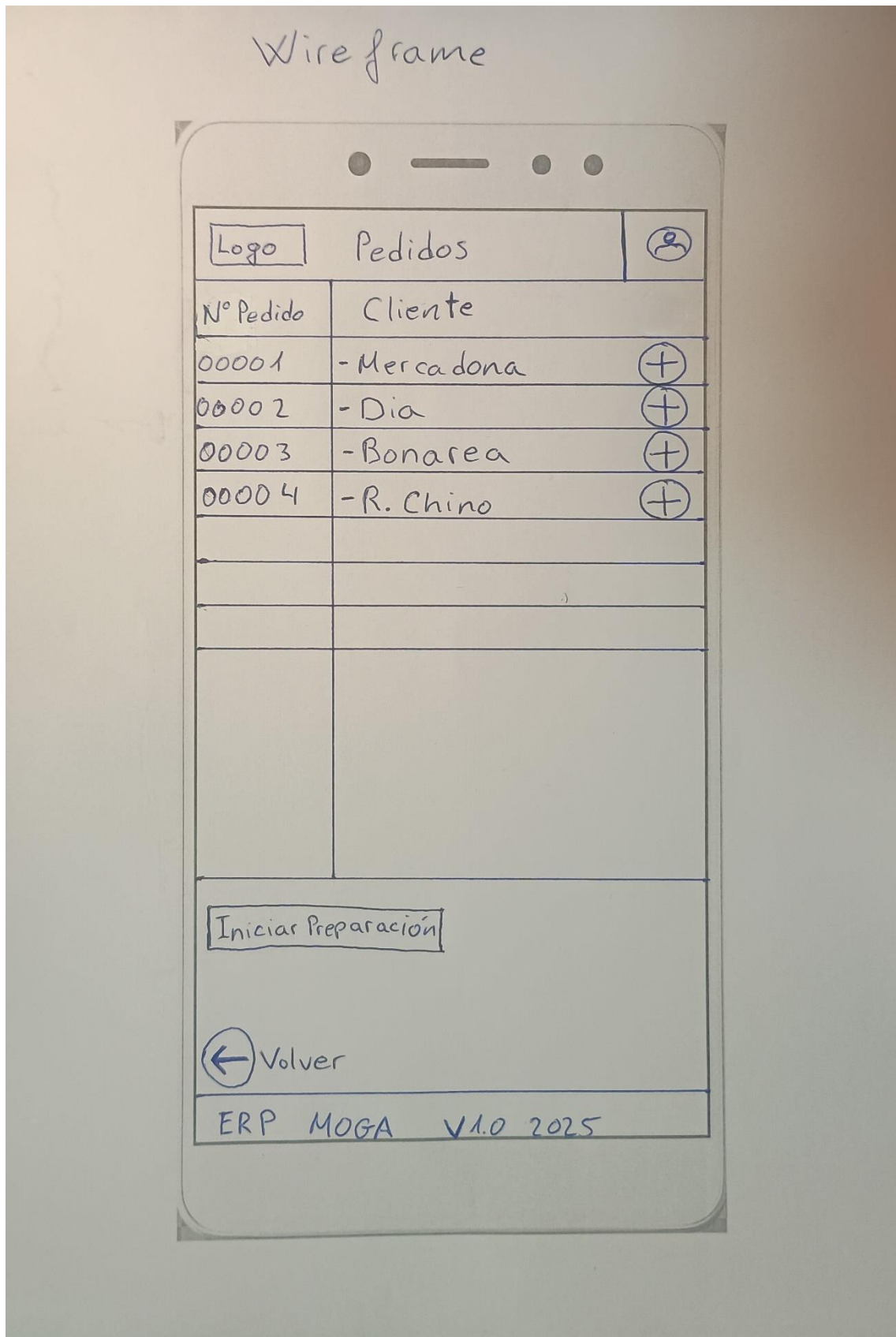
Revisar e iterar, me estoy dando cuenta que el botón de Incidencia de la viñeta 4 no tiene mucho sentido, así que lo modificaría y lo pondría en la viñeta numero 5. Por tanto, si el trabajador esta cogiendo una referencia y no tiene suficiente stock que pueda notificar la incidencia desde la misma pantalla numero 5 y no volver a la 4 donde están todos los artículos para notifica la incidencia.

Por otra parte, en la pantalla 5 el ERP tendría que indicar la ubicación donde esta esa referencia en el almacén para que el trabajador sepa de donde la tiene que coger, a su vez el ERP tendría que solicitar que el trabajador indique la ubicación mediante código de barras para comprobar que esta en el sitio correcto.

Claro esta que en el boceto faltan líneas de vuelta a la pantalla anterior del ERP pero no las pongo para que se entienda un poco la idea general y no llenar todo de líneas.

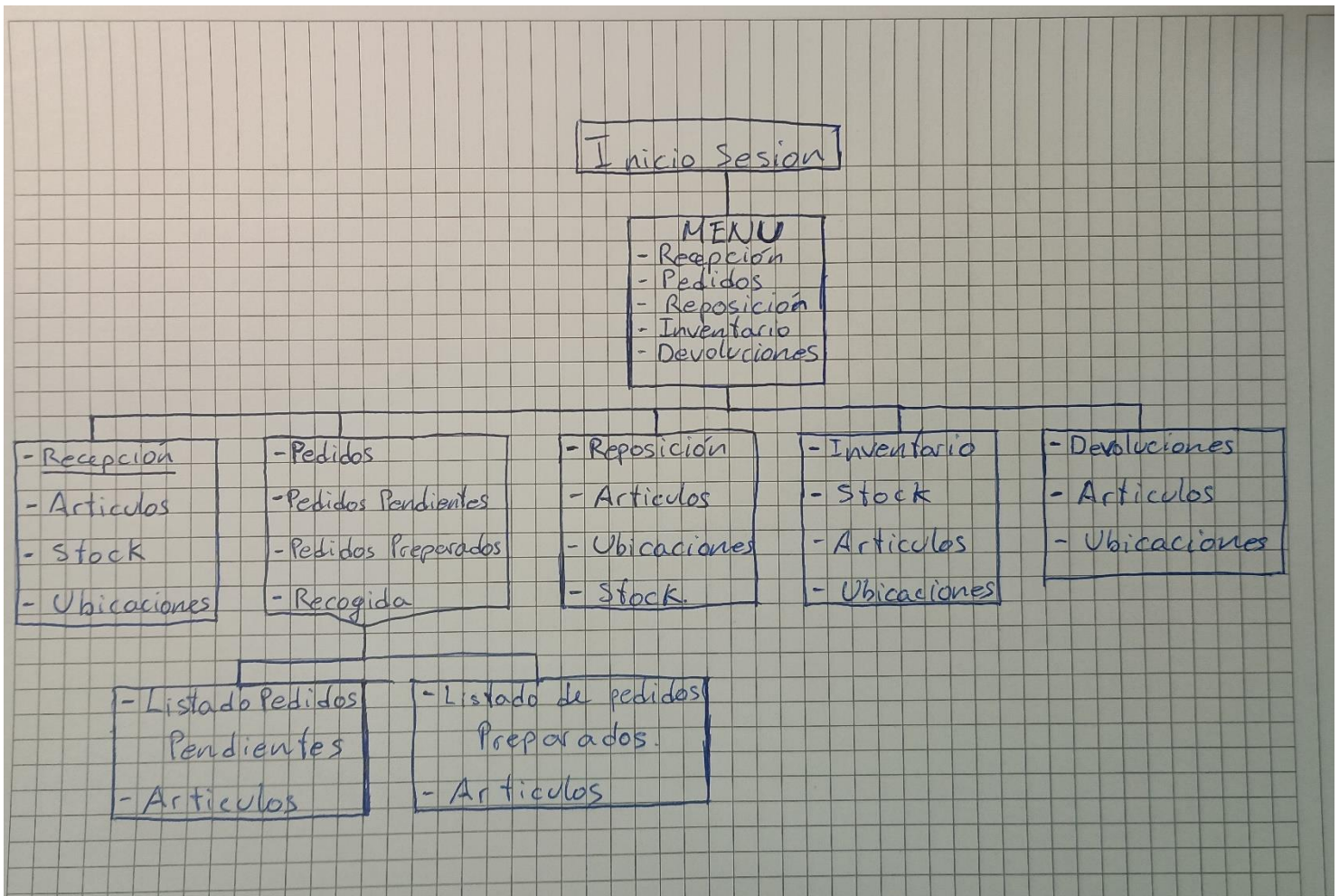
Wireframe

Para el hacer el wireframe elijo la pantalla donde salen los pedidos a preparar.



Mapa de navegación en papel

Para el mapa de navegación estoy un poco confundido y no sé si está bien como lo hice.



Ejercicio C Preguntas Teóricas

¿Qué es un prototipo y por qué es importante en el desarrollo de aplicaciones?

Un prototipo es una representación inicial de una aplicación o interfaz que permite simular su comportamiento. Es muy importante en el desarrollo de aplicaciones porque ayuda al programador a dar vida a sus ideas y crear un prototipo para probar la funcionalidad, facilidad de uso y la experiencia general del usuario antes de empezar a trabajar en la programación. También es más fácil hacer cambios en el prototipo que en una aplicación ya operativa.

Algo muy importante de realizar un prototipo es porque ayuda a validar ideas de usuarios y clientes antes de invertir tiempo y recursos en la programación.

Define usabilidad y menciona su importancia en el diseño de interfaces.

La usabilidad hace referencia a la efectividad y eficiencia con la que los usuarios pueden realizar sus objetivos en la aplicación, la usabilidad se centra en la aplicación que sea fácil de aprender, intuitiva y coherente.

Su importancia en el diseño de interfaces es que cuanto más usabilidad tiene la aplicación mejor es la experiencia del usuario, aumenta la productividad y favorece la adopción del sistema.

Por ejemplo, en un ERP logístico una interfaz que tiene buena usabilidad agiliza las tareas del personal y disminuye los tiempos de formación.

Explica el concepto de modelo mental en relación con la usabilidad

El concepto mental es la comprensión interna que tiene el usuario de cómo funciona la aplicación, basada en su experiencia y en su lógica de interacción.

En relación con la usabilidad es muy importante que el modelo mental del usuario coincida porque esto ayuda a la comprensión y el uso del sistema sin necesidad de explicaciones adicionales.

Por ejemplo, si el modelo mental del usuario tiene asociado que una flecha apuntando hacia la izquierda le regresa a la pantalla anterior y que un + significa empezar a preparar un pedido, esto ayuda mucho a la usabilidad.

Ejercicio D Preguntas para Asociar Ideas y Contestar

¿Cómo se relacionan los prototipos con la usabilidad?

Los prototipos se relacionan con la usabilidad porque un prototipo es una herramienta de evaluación de usabilidad por tanto están estrechamente relacionados.

Básicamente al crear un prototipo sirve para evaluar la usabilidad de la aplicación y después refinar el prototipo para mejorar la usabilidad al máximo antes de empezar a programar la aplicación.

Los beneficios de esta relación son una detección temprana de problemas de usabilidad, validación de modelos mentales y reducción de errores operativos costosos.

¿Por qué es necesario iterar en el diseño de un prototipo?

La interacción en el diseño de un prototipo es necesaria porque el proceso de creación de una interfaz es evolutivo y se basa en la retroalimentación.

Al realizar el primer prototipo el diseñador no puede prever todos los escenarios posibles de uso real por tanto en cada iteración se descubre información que no era evidente en etapas iniciales.

La iteración en el diseño de un prototipo tiene los siguientes beneficios, calidad incremental, reducción de riesgo, innovación emergente por eso el diseño final responde mejor a las necesidades reales del usuario.